Introduzione alla Meccanica Quantistica per il Quantum Computing

UniVR - Dipartimento di Informatica

Fabio Irimie, Legion

Corso di Claudia Daffara
1° Semestre 2024/2025

Indice

1 Formalismo della meccanica quantistica **2**
- 1.1 Principi . . . 2
- 1.2 Operazioni . . . 4
  - 1.2.1 Prodotto "interno" . . . 4
  - 1.2.2 Operazioni illecite . . . 5
  - 1.2.3 Prodotto esterno . . . 5
  - 1.2.4 Operatore aggiunto . . . 6
- 1.3 Rappresentazione matriciale . . . 6
  - 1.3.1 Ket di base . . . 6
- 1.4 Teoria della misura . . . 7

2 Quantizzazione dell'esperimento Stern-Gerlach **8**
- 2.1 Operatori . . . 8

3 Processi della misura **9**
- 3.1 Teoria della misura . . . 9
- 3.2 Osservabili compatibili . . . 10
- 3.3 Osservabili incompatibili . . . 11
- 3.4 Postulati (Interpretazione di Copenhagen) . . . 11

4 Dalla meccanica quantistica al quantum computing **12**
- 4.1 Computazione quantistica . . . 12
- 4.2 Comunicazione quantistica . . . 13
- 4.3 Calcolo quantistico . . . 13
  - 4.3.1 Rappresentazione geometrica del Qubit . . . 14
- 4.4 Qubit . . . 14
  - 4.4.1 Porta di Hadamard . . . 15

5 Entanglement **16**
- 5.1 Stato singoletto di spin . . . 16

1 Formalismo della meccanica quantistica

Deriviamo il formalismo partendo dall'esperimento di Stern-Gerlach e di Feynman utilizzando la notazione di Dirac.

1.1 Principi

- Ad un **sistema fisico** corrisponde uno spazio vettoriale complesso di dimensione n, dove n è il numero di gradi di libertà del sistema quanto-meccanico. Il grado di libertà è il numero di alternative, o scelte, a disposizione del sistema (da qui deriva il termine "quantistico", siccome le alternative sono quantizzate).

  $$\text{Sistema fisico } \rightarrow \mathbb{C}^n$$

  Ad esempio nell'espermimento di Stern-Gerlach la misura è lo spin di un atomo che può avere solo due valori, quindi $\pm\frac{\hbar}{2}$, ovvero $n = 2$.

  Nell'esperimento di Feynman con la doppia fenditura il sistema è una particella che può passare per una delle due fenditure, quindi $n = 2$. Se oltre al percorso in cui è passato l'atomo si vuole sapere anche lo spin, allora il grado di libertà aumenta.

  I sistemi con $n = 2$ si chiamano **sistemi a due stati**.

- Allo **stato fisico** corrisponde un vettore di stato dello spazio vettoriale complesso chiamato **Ket**. Nella notazione di Dirac il vettore di stato è indicato con $|\alpha\rangle$. Questo vettore è definito a meno di una costante, quindi:

  $$|\alpha\rangle \iff c\,|\alpha\rangle$$

  sono lo stesso stato e ciò significa che il Ket è **normalizzato** e sarà un vettore unitario.

  Ad esempio un atomo di argento con un certo spin rappresenta uno stato fisico. E il Ket contiene tutte le informazioni riguardanti alla direzione (""raggi"") che si possono avere su quell'atomo.

- Un **osservabile** è una variabile fisica che si può misurare. All'osservabile corrisponde un operatore dello spazio $\mathbb{C}^n$ che agisce sui Ket e restituisce un altro Ket:

  $$\mathcal{A}\,|\alpha\rangle \quad \text{dove } \mathcal{A} \text{ è l'operatore che agisce su alfa}$$

  (potrebbero essere matrici se si trova una base ad esempio)

  Ci sono degli operatori importanti, cioè quelli che agendo su un Ket $|a_i\rangle$ restituiscono un vettore parallelo ad $|a_i\rangle$ e quindi sono **autoKet** (si può pensare agli autovettori dell'algebra linare):

  $$\underbrace{\mathcal{A}\,|a_i\rangle}_{\text{autoKet} \leftrightarrow \text{autostato}} = \underbrace{a_i}_{\text{autovalore}}\,|a_i\rangle$$

L'oggetto risultante rappresenta lo stesso stato fisico, siccome è solo moltiplicato per una costante. L'insieme degli autoKet e autostati è rappresentato come:

$$\{|a_i\rangle\}; \{a_i\}$$

Ad esempio nell'esperimento di Stern-Gerlach si aveva l'operatore $\mathcal{S}_{\hat{z}}$ che rappresentava la misura dello spin lungo l'asse z.

$$\{\mathcal{S}_z; \pm\}; \left\{\pm\frac{\hbar}{2}\right\}$$

nell'esperimento si ha che l'operatore $\mathcal{S}_z$ che agisce sullo stato a spin in su restituisce:

$$\mathcal{S}_z |\mathcal{S}_z; +\rangle = \frac{\hbar}{2} |\mathcal{S}_z; +\rangle$$

l'operatore $\mathcal{S}_z$ agisce sullo stato a spin in giu restituisce:

$$\mathcal{S}_z |\mathcal{S}_z; -\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\mathcal{S}_z; -\rangle$$

Nell'esperimento di Stern-Gerlach i due autoKet di $\mathcal{S}_z$ sono una base dello spazio $\mathbb{C}^2$ e quindi si può scrivere un qualsiasi Ket come combinazione lineare di questi due Ket:

$$|\mathcal{S}_x; \pm\rangle$$
$$|\mathcal{S}_y; \pm\rangle$$

Un generico stato rappresentato come combinazione lineare di questi Ket è:

$$|\alpha\rangle = c_+ |\mathcal{S}_z; +\rangle + c_- |\mathcal{S}_z; -\rangle$$

o anche la seguente notazione (qbit):

$$|\alpha\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle$$

- Qualsiasi **generico stato fisico** del sistema si può rappresentare come **sovrapposizione di autostati**, cioè una combinazione lineare degli autoKet.

$$|\alpha\rangle = \sum_i^n c_i |a_i\rangle$$

(questo sviluppo è unico per il sistema a_i) dove n è il grado di libertà e:

$$A |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle$$

Finchè non viene effettuata una misura, il sistema è in uno stato di sovrapposizione e non si può sapere il suo stato. Trovare tutti gli autostati di un sistema si chiama problema di quantizzazione.

1.2 Operazioni

1.2.1 Prodotto "interno"

- Esiste una corrispondenza uno ad uno tra lo spazio degli stati (Ket) e un suo spazio duale (Bra):

$$\underset{\text{Ket}}{|\alpha\rangle} \overset{\text{Duale}}{\longleftrightarrow} \underset{\text{Bra}}{\langle\alpha|}$$

  La base dei Ket è in corrispondenza duale con la base dei Bra:

$$\underbrace{\{|a_n\rangle\}}_{\text{autoKet}} \overset{\text{C.D.}}{\longleftrightarrow} \underbrace{\{\langle a_n|\}}_{\text{autoBra}}$$

  ad exempio:

$$C\,|\alpha\rangle \overset{\text{C.D.}}{\longleftrightarrow} C^*\,\langle\alpha|$$

  dove C^* è il complesso coniugato di C. Questo vuol dire che ad una somma di Ket corrisponde la somma dei Bra.

Vogliamo definire un prodotto tra stati fisici.

Definizione 1.1 (Prodotto interno)**.** È definito **prodotto interno** il prodotto tra un Ket e un Bra:

$$\underbrace{\langle\alpha|\beta\rangle}_{\text{Notazione di Dirac}} = (\langle\alpha|) \cdot (|\beta\rangle)$$

Proprietà:

- $\langle\alpha|\beta\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle^*$
- $\langle\alpha|\alpha\rangle \geqslant 0$, quindi $\langle\alpha|\alpha\rangle$ è reale.

Definizione 1.2 (Ket ortogonali)**.** Due Ket sono **ortogonali** quando:

$$\langle\alpha|\beta\rangle = 0$$

Con questo operatore si possono normalizzare gli stati fisici, che sono definiti a meno di una costante.

Definizione 1.3 (Normalizzazione)**.** La normalizzazione di uno stato fisico si esegue come:

$$|\hat{\alpha}\rangle = \frac{|\alpha\rangle}{\sqrt{\langle\alpha|\alpha\rangle}}$$

Di conseguenza

$$\langle \hat{\alpha} | \hat{\alpha} \rangle = 1$$

1.2.2 Operazioni illecite

Alcune operazioni nella meccanica quantistica sono vietate, perchè non hanno significato.

- Un operatore non può agire su un Ket da destra:

$$\begin{aligned} A\,|\alpha\rangle &\quad \surd \\ |\alpha\rangle\,A &\quad \times \end{aligned}$$

  Analogamente un osservabile non può agire da sinistra su un Bra:

$$\begin{aligned} \langle\alpha|\,A &\quad \surd \\ A\,\langle\alpha| &\quad \times \end{aligned}$$

- Non ha significato moltiplicare due Ket:

$$|\alpha\rangle\,|\beta\rangle \quad \times$$

  Non ha significato moltiplicare due Bra:

$$\langle\alpha|\,\langle\beta| \quad \times$$

La notazione $|\alpha\rangle\,|\beta\rangle$ si può utilizzare solo quando si hanno spazi fisici diversi (due variabili diverse dello stesso sistema o due sistemi diversi). Ad esempio se si hanno 2 particelle si può rappresentare il sistema fisico di ogni singola particella con un Ket diverso:

$$|\alpha\rangle_1$$
$$|\alpha\rangle_2$$

ma si può anche rappresentare il sistema fisico totale di entrambe le particelle con la seguente notazione:

$$|\alpha\rangle_1 \otimes |\alpha\rangle_2 = |\alpha\rangle_1\,|\alpha\rangle_2$$

Nell'esperimento di Feynman avremo lo stato fisico del percorso:

$$|\text{Percorso}\rangle$$

ma se si vuole rappresentare il percorso e lo spin si avrà:

$$|\text{Percorso}\rangle \otimes |\text{Spin}\rangle = |\text{Percorso}\rangle\,|\text{Spin}\rangle$$

1.2.3 Prodotto esterno

In meccanica quantistica ha senso definire un prodotto esterno:

$$|\alpha\rangle\,\langle\beta|$$

Questo oggetto è un operatore.

Teorema 1.1 (Assioma associativo della moltiplicazione)**.**

$$(|\alpha\rangle \langle\beta|) |\psi\rangle = |\alpha\rangle (\langle\beta|\psi\rangle)$$

Secondo l'assioma associativo della moltiplicazione si ha che:

$$\underbrace{(|\alpha\rangle \langle\beta|)}_{\text{Operatore}} \underbrace{|\psi\rangle}_{\text{Ket}} = \underbrace{|\alpha\rangle}_{\text{Ket}} \underbrace{(\langle\beta|\psi\rangle)}_{\text{Numero}}$$

Osserviamo che $(|\beta\rangle \langle\alpha|)$ è un operatore

Ha agito come proiettore, proiettando il Ket $|\psi\rangle$ sullo stato $|\alpha\rangle$ (esegue una rotazione di uno stato).

1.2.4 Operatore aggiunto

Definizione 1.4 (Operatore aggiunto)**.** Si definisce operatore aggiunto l'operatore A^+. Ogni operatore che agisce su uno stato ha una corrispondenza uno ad uno con un operatore duale (operatore aggiunto) che agisce su un Bra:

$$A |\alpha\rangle \overset{\text{C.D.}}{\longleftrightarrow} \langle\alpha| A^+$$

Se $A = A^+$ allora l'operatore è **hermitiano** o **autoaggiunto**.

1.3 Rappresentazione matriciale

1.3.1 Ket di base

Se $A = A^+$, allora

- Gli autovalori $\{a_i\}$ sono reali
- Gli autoKet $\{|a_i\rangle\}$ sono una base

$$\langle a_i|a_j\rangle = \delta_{ij}$$

e un ket arbitrario potrà essere espresso come sovrapposizione di autoket dell'osservabile A:

$$\text{Ket qualunque} = \sum_i \text{autoKet di } A$$

$$\Downarrow$$

$$|\alpha\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle$$

L'oggetto c_i è la proiezione $\langle a_i|\alpha\rangle$:

$$\langle a_i|\alpha\rangle = \sum_i c_i \langle a_i|a_i\rangle = c_i$$

ovvero:

$$|\alpha\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i|\alpha\rangle$$

Questa è la **relazione di completezza**, che dice che a_i è base dello spazio:

$$\sum |a_i\rangle \langle a_i| = \mathbb{I}$$

Questo oggetto è il proiettore sul Ket di base $|a_i\rangle$ e si può indicare anche come:

$$|a_i\rangle \langle a_i| = \Lambda_{a_i}$$

Da questo si deriva che la somma dei coefficienti al quadrato fa 1:

$$\sum |c_i|^2 = 1$$

perchè:

$$\begin{aligned}\langle\alpha|\alpha\rangle &= 1 \\ &= \langle\alpha| \left(\sum |a_i\rangle \langle a_i|\right) |\alpha\rangle \\ &= \sum_i \langle\alpha|a_i\rangle \langle a_i|\alpha\rangle \\ &= \sum |c_i|^2 = 1\end{aligned}$$

1.4 Teoria della misura

In pratica ogni Ket si può rappresentare come un vettore colonna:

$$|\alpha\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

dove le componenti α_n sono i coefficienti della sovrapposizione $\langle a_i|\alpha\rangle$

Ogni Bra è un vettore riga:

$$\langle\alpha| = \begin{pmatrix} \alpha_1^* & \cdots & \alpha_n^* \end{pmatrix}$$

dove le componenti sono il complesso coniugato delle componenti del Ket.

La componente $\langle\alpha|\beta\rangle$ si può calcolare come un prodotto scalare:

$$\langle\alpha|\beta\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1^* & \cdots & \alpha_n^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

e quindi:

$$|\alpha\rangle \langle\beta| = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1^* & \cdots & \beta_n^* \end{pmatrix}$$

In entrambi i casi si ottiene una matrice quadrata $N \times N$.

Qualunque operatore B è rappresentato da una matrice quadrata $N \times N$ e agisce sui Bra (a destra) o sui Ket (a sinistra):

$$B = \sum_i \sum_j \underbrace{|a_i\rangle \langle a_j| B |a_j\rangle \langle a_i|}_{N^2 \text{ numeri } B_{ij}} = \mathbb{I}B\mathbb{I}$$

cioè si moltiplica per l'identità a destra e sinistra:

Nella base a_i $A = A^+$ è osservabile e la sua base è diagonale con elementi reali:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \quad a_i \in \mathbb{R}$$

2 Quantizzazione dell'esperimento Stern-Gerlach

Scelgo i Ket di base:

$$|S_z; \pm\rangle$$

con la seguente notazione:

$$\{|+\rangle, |-\rangle\} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |0\rangle, |1\rangle$$

2.1 Operatori

- Il più semplice operatore è l'operatore di completezza:

$$\mathbb{I} = |+\rangle \langle +| + |-\rangle \langle -|$$

- Operatore S_z

$$S_z = \frac{\hbar}{2} [|+\rangle \langle +| - |-\rangle \langle -|]$$

  in forma matriciale:

$$S_z = \begin{pmatrix} \frac{\hbar}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{\hbar}{2} \end{pmatrix}$$

- Autostati di S_z:

$$S_z |+\rangle = \frac{\hbar}{2} |+\rangle$$
$$S_z |-\rangle = -\frac{\hbar}{2} |-\rangle$$

Uno stato arbitrario α sarà dato dalla combinazione di autoKet di cui i coefficienti si trovano proiettando α sugli autoKet:

$$|\alpha\rangle = |+\rangle \overbrace{\langle +|\alpha\rangle}^{C_+} + |-\rangle \overbrace{\langle -|\alpha\rangle}^{C_-}$$
$$= \begin{pmatrix} \langle +|\alpha\rangle \\ \langle -|\alpha\rangle \end{pmatrix}$$

3 Processi della misura

Il quadrato della funzione d'onda descrive la probabilità di trovare una particella in una certa posizione:

$$P = |\phi|^2$$

Se abbiamo due particelle e vogliamo calcolare la probabilità della somma delle ampiezze notiamo che:

- Se non misuro si ha interferenza:

$$\sum \phi \quad P = |\phi_1 + \phi_2|^2$$

- Se misuro si ha che la probabilità è la somma delle probabilità:

$$P = \sum P$$

3.1 Teoria della misura

Prendiamo in considerazione la base $|a_i\rangle$, sappiamo che lo stato prima della misura è espresso come sovrapposizione di autostati:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle \quad c_i = \langle a_i|\psi\rangle$$

1. Se faccio la misura di un osservabile A lo stato ψ **collassa** in un autostato di A con una certa probabilità P :

   $$|\psi\rangle \overset{\text{Misura di A}}{\longrightarrow} |a_i\rangle$$

   il risultato della misura è a_i, cioè l'autovalore. Sono i possibili risultati della misura, **lo spettro dell'osservabile**.

   La probabilità P di misurare a_i è data dal coefficiente dello sviluppo di $|\psi\rangle$ al quadrato:

   $$P = |c_i|^2 = |\langle a_i|\psi\rangle|^2 \quad \text{Con stato normalizzato}$$

   La misura in meccanica quantistica cambia lo stato del sistema. Ad esempio nell'esperimento di Stern-Gerlach lo stato $|\psi\rangle$ rappresenta lo spin di un atomo. Prima di misurare non sappiamo che stato abbia, cioè è in sovrapposizione. Attraverso un operatore misuriamo lo spin e la particella potrà dare come risultato l'autostato $|+\rangle$ o l'autostato $|-\rangle$:

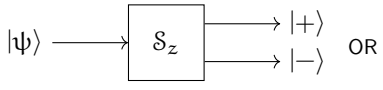


Figura 1: Misura di $\mathcal{S}_z$

2. Se $|\psi\rangle = |a\rangle$ è un autostato, allora la misura di A non lo cambia:

$$|a\rangle \xrightarrow{\text{Misura di A}} |a\rangle$$

Ad esempio nell'esperimento di Stern-Gerlach se dopo aver misurato lo spin S_z ho trovato l'autostato $|+\rangle$ rifaccio la misura ritrovo lo stesso autostato ed è un risultato certo:

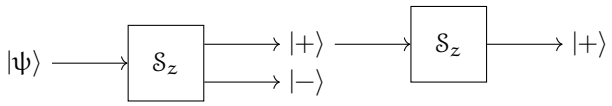


Figura 2: Doppia misura di $|+\rangle$

Definizione 3.1 (Valore di aspettazione)**.** Il **valore di aspettazione** di un osservabile A rispetto a $|\psi\rangle$ è la media dei valori che si possono ottenere misurando A sullo stato $|\psi\rangle$:

$$\langle A\rangle = \langle\psi|A|\psi\rangle = \langle\psi|\left(A|\psi\rangle\right)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned}\langle\psi|A|\psi\rangle &= \sum_i \sum_j \langle\psi|a_i\rangle \langle a_i| \underbrace{A|a_j\rangle}_{a_j|a_j\rangle} \langle a_j|\psi\rangle \\ &= \sum_i a_i \langle\psi|a_i\rangle \langle a_i|\psi\rangle \\ &= \sum_i a_i |\langle a_i|\psi\rangle|^2\end{aligned}$$

dove a_i è la misura e $|\langle a_i|\psi\rangle|^2 = P$ è la probabilità di ottenerla.

3.2 Osservabili compatibili

$S_z, S_x \quad (S_y)$ non si possono misurare simultaneamente. Si vuole definire cosa significa che due osservabili siano compatibili.

Definizione 3.2. Dati due osservabili $[A, B] = AB - BA$ è il **commutatore** di A e B.

- $A(B)|\psi\rangle$ vuol dire che si misura prima B e poi ψ

Teorema 3.1. Se A, B commutano

- Gli elementi di B sono diagonali nella rappresentazione di A, cioè la base di A $|a_i\rangle$ è anche la base di B

Due operatori che commutano hanno una base comune e la notazione è:

$$|a, b\rangle$$

Consideriamo che $[A, B]$ siano osservabili che commutano

$$|\psi\rangle \overset{\text{Misuro A}}{\longrightarrow} |a\rangle \overset{\text{Misuro A}}{\longrightarrow} \underbrace{|a\rangle}_{\text{100\% risultato a}}$$

$$|\psi\rangle \overset{\text{Misuro A}}{\longrightarrow} |a, b\rangle \overset{\text{Misuro B}}{\longrightarrow} |a, b\rangle \overset{\text{Misuro A}}{\longrightarrow} |a, b\rangle$$

Non si avrà nessuna distruzione dell'informazione perchè A è anche autostato di B.

3.3 Osservabili incompatibili

Se A, B non commutano allora non hanno una base comune e non si possono misurare simultaneamente.

3.4 Postulati (Interpretazione di Copenhagen)

1. - Ad ogni sistema fisico, si associa uno spazio di **Hilbert** $\mathcal{H}$, cioè una generalizzazione dello spazio complesso.
   - Ad ogni stato di questo sistema si associa un vettore normalizzato dello spazio di Hilbert:

     $$|\psi\rangle \leftrightarrow (a\,|\psi\rangle) \leftrightarrow \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

   - Arbitrarietà della fase, cioè $|\psi\rangle$ è definito a meno di una fase:

     $$e^{\Phi}\,|\psi\rangle$$

   La conseguenza è che **ogni stato** può essere espresso come sovrapposizione di altri stati:

   $$|\psi\rangle = \sum_i c_i\,|a_i\rangle$$

   (Principio di sovrapposizione)

2. Ad ogni osservabile A si associa un operatore lineare autoaggiunto $\hat{A}$ dello spazio $\mathcal{H}$ che si dice hermitiano.

   Lo spettro di $\hat{A}$ (l'insieme degli autovalori) è l'insieme dei valori possibili della misura (spettro della misura).

   $$\hat{A}\,|a_i\rangle = a_i\,|a_i\rangle$$

3. Se il sistema fisico si trova in uno stato $|\psi\rangle$, la probabilità che la misura di A (grandezza fisica) dia come risultato a è proporzionale a:

   $$P(a_i) \propto |\,\langle a|\psi\rangle\,|^2$$

   dove $\langle a|\psi\rangle$ è il coefficiente c_i.

   Ne consegue che la somma delle probabilità è 1:

   $$\sum |\,\langle \alpha|\psi\rangle\,|^2 = 1$$

4. Collasso della funzione d'onda ψ (non c'è spiegazione fisica). La misura dell'osservabile A sullo stato generico $|\psi\rangle$ (che ha dato un risultato a) proietta $|\psi\rangle$ sull'autospazio di a, (cioè $|a\rangle$)

5. Gli stati $|\psi\rangle$ evolvono nel tempo secondo l'equazione di Schrödinger:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi(t)\rangle$$

dove $\hat{H}$ è l'**operatore Hamiltoniano** del sistema. L'operatore Hamiltoniano è l'"energia" del sistema che è data da:

$$\underbrace{\mathbb{T}}_{\text{Cinetica}} + \underbrace{\mathbb{V}(\vec{x})}_{\text{Potenziale}}$$

Il risultato di questa equazione sono tutti i possibili valori dell'energia.

4 Dalla meccanica quantistica al quantum computing

L'informazione è **fisica**, cioè manipolare l'informazione è un processo fisico e quindi non si può separare le operazioni logiche dalla loro implementazione fisica. Esiste quindi un limite dato dal **principio di Landauer** che dice che c'è un limite minimo all'energia spesa (lavoro) per una singola computazione irreversibile (ad esempio cancellare un bit). Il limite è dato da:

$$\Delta E = k_b T \ln 2$$

dove k_b è la costante di Boltzmann e T è la temperatura a cui avviene il processo (in gradi Kelvin).

Esempio 4.1. Un esempio a temperatura ambiente è il seguente:

$$T = 300K$$

$$\Delta E \approx 18mV$$

È un valore altissimo, quindi visto che l'unica variabile disponibile è la temperatura se si vuole diminuire il limite bisogna diminuire la temperatura a livelli criogenici.

4.1 Computazione quantistica

Si ha uno stato fisico $|\psi\rangle$ di input preparato che entra in un computer quantistico (processo fisico reversibile) e si ottiene un output $|\psi\rangle$ che è un altro stato fisico, quindi un operatore unitario che indica l'evoluzione temporale di $|\psi\rangle$.

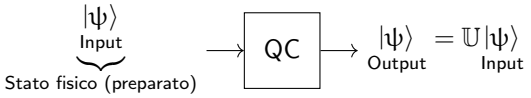


Figura 3: Computazione quantistica

Dove $\mathbb{U}\mathbb{U}^{+} = \mathbb{I}$

$$\mathbb{U} = exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathcal{H}t\right)$$

Si farà poi una misura quantistica per selezionare uno dei possibili esiti di $\underset{\text{Output}}{|\psi\rangle}$.
L'algoritmo quantistico ottimizza questo processo di estrazione dell'informazione

Teorema 4.1 (Teorema di No-Cloning)**.** In meccanica quantistica non si può creare (clonare) una copia esatta di uno stato senza distruggere l'originale.

Nella computazione quantistica si possono sfruttare tutte le proprietà quantistiche, come ad esempio:

- Sovrapposizione
- Correlazione quantistica (entanglement)
- Teletrasporto

4.2 Comunicazione quantistica

Si considerano due entità $\mathbb{A}$ e $\mathbb{B}$ che vogliono comunicare attraverso un canale di comunicazione quantistico. Si ha che:

$$\underset{\substack{|\psi\rangle \\ \text{Funzione d'onda}}}{\mathbb{A}} \xrightarrow[\substack{\text{Canale quantistico} \\ \text{(es. fotoni, spin)}}]{} \mathbb{B}$$

Figura 4: Comunicazione quantistica

Questo da luogo a:

- Crittografia quantistica
- Teletrasporto
- Teletrasporto di maggiori informazioni

$\mathbb{B}$ per rilevare il messaggio ha un rilevatore quantistico.

4.3 Calcolo quantistico

L'elemento base di un'operazione è il **Qubit**, cioè un insieme di due possibili stati quantistici distinguibili:

$$\underset{\text{Stato fondamentale}}{|0\rangle} \quad ; \quad \underset{\text{Stato eccitato}}{|1\rangle}$$

nell'implementazione fisica potrebbe essere uno spin in su o in giù, un fotone con polarizzazione orizzontale o verticale ecc...

Si possono creare, quindi, degli stati che non hanno analogo classico. Un generico qubit $|\psi\rangle$ si trova in sovrapposizione dei suoi stati:

$$|\psi\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle \quad \alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{C}$$

$$|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 = 1$$

La fase non ha significato nel mondo quantistico:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$$

quindi si può scrivere il qubit come:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

Questo è un punto sulla **sfera di Bloch**.

4.3.1 Rappresentazione geometrica del Qubit

Il qubit è un punto sulla superficie della sfera di Bloch:

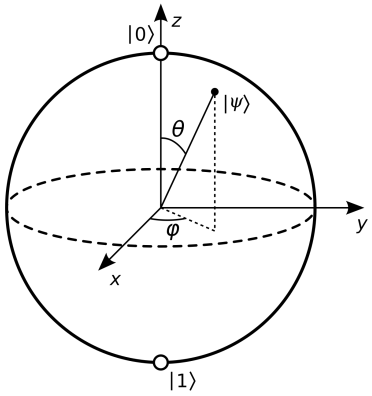


Figura 5: Sfera di Bloch

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$
$$\langle\psi| = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

4.4 Qubit

Il Qubit codifica una quantità infinita di informazioni perchè è in sovrapposizione, ma questo si può sfruttare soltanto all'interno del calcolo quantistico, perchè quando il valore viene estratto si ha il collasso della funzione d'onda e potrà essere soltanto uno dei due stati $|0\rangle$ o $|1\rangle$.

Si hanno n qubit preparati nello stato fondamentale:

$$|\alpha_i\rangle = \{|0\rangle, |1\rangle\}_i$$

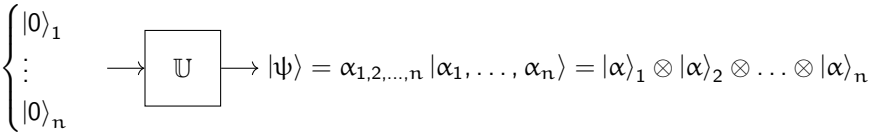


Figura 6: Calcolo quantistico

Il sistema descritto da 2 qubit: $|\alpha\rangle_1 ; |\alpha\rangle_2$ si indica con:

$$|\alpha\rangle_1 \otimes |\alpha\rangle_2 = |\alpha_1\alpha_2\rangle \quad \in \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$$

Due qubit possono essere ad esempio 2 fotoni che possono assumere gli stati:

$$\{|0\rangle, |1\rangle\}_1$$
$$\{|0\rangle, |1\rangle\}_2$$

e quindi ci sono 4 stati possibili che formano la base. Gli stati si indicano:

$$|00\rangle$$
$$|01\rangle$$
$$|10\rangle$$
$$|11\rangle$$

Qualsiasi combinazione di questi consiste in una formazione quantistica trasportata all'interno del circuito e quindi:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}\,|00\rangle + \alpha_{01}\,|01\rangle + \alpha_{10}\,|10\rangle + \alpha_{11}\,|11\rangle$$

$$\sum |\alpha_{ij}|^2 = 1$$

I coefficienti sono la probabilità di ottenere il primo stato in un certo stato fondamentale e il secondo stato in un altro stato fondamentale.

Gli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$ a livello fisico hanno una differenza di energia piccolissima, che viene annullata dal bagno termico (non si possono differenziare per l'interferenza dell'ambiente) in cui è immerso il sistema, per questo motivo bisogna lavorare a temperature criogeniche. Quando un sistema fisico perde il suo stato si dice **incoerenza fisica**.

4.4.1 Porta di Hadamard

Il processo fisico:

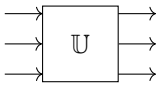


Figura 7: Processo fisico

si può separare in operatori più piccoli che agiscono su un qubit, quindi sono rappresentate da matrici unitarie 2×2 (se agiscono su 2 qbit da matrici 4×4...) in cui ogni colonna rappresenta uno stato del qubit.

Porta di Hadamard o porta H (non ha analogo classico):

- Il vettore di stato $|0\rangle$ viene trasformato in sovrapposizione di:

$$|0\rangle \to \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right)$$

- Il vettore di stato $|1\rangle$ viene trasformato in sovrapposizione di:

$$|1\rangle \to \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle - |1\rangle\right)$$

$$\begin{aligned} \mathrm{H} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Un generico qubit viene trasformato in:

$$\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \to \alpha \underbrace{\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)}_{|+\rangle} + \beta \underbrace{\left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)}_{|-\rangle}$$

quindi torna in sovrapposizione. Si sta essenzialmente effettuando un cambiamento di base.

5 Entanglement

5.1 Stato singoletto di spin

Lo $|$stato "singoletto di Spin"$\rangle$ è uno stato composto da 2 particelle che hanno Spin totale $= 0$ e spin opposto.

Ad esempio una sorgente radioattiva che emette una particella in una direzione e una particella nella direzione opposta:

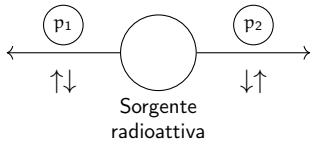


Figura 8: Particelle con spin opposto

Bisogna mantenere lo spin totale a 0, quindi se una particella ha spin "su" l'altra deve avere spin "giù". Abbiamo 2 particelle con 2 stati e quindi 4 possibili stati:

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$$

Per mettere lo spin ($|0\rangle =$ "su" e $|1\rangle =$ "giù") in relazione si avrà:

$$|\text{stato "singoletto di Spin"}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|01\rangle - |10\rangle\right)$$

Le due particelle si dicono **entangled** perchè le particelle devono avere spin opposto. Questo stato si dice **stato di Bell**.

Se aggiungiamo degli osservatori A e B al sistema:

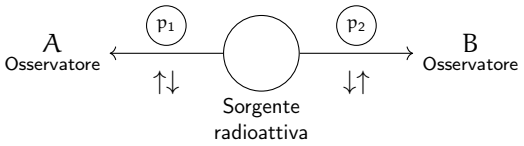


Figura 9: Sistema con osservatori

Se A fa una misura sulla particella p_1 e trova $|0\rangle$ al 50% e $|1\rangle$ al 50%. Siccome si sta lavorando in un sistema di 2 qubit, se A trova $|0\rangle$ esso cade nell'autostato di A, ad esempio:

- Al primo lancio A trova $|0\rangle_A$ ed esso collassa nell'autostato

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle$$

  quindi B troverà $|1\rangle_B$ al 100%

La misura di A determina **"simultaneamente"** il valore di B, senza che egli lo abbia misurato.

In meccanica quantistica questa relazione è detta **correlazione di spin** o **entanglement**. Questo avviene solo nella stessa base, se un osservatore non conosce la base del secondo osservatore la misura rimane incerta e questa cosa è la fondamentale per la **crittografia quantistica**.